



Yakuniy nazorat: tayyorgarlik, 25 ta test, 5 ta amaliy topshiriq va yakuniy loyiha

Yakuniy nazorat tuzilishi va baholash tizimi ($25 \text{ test} \times 3 \text{ ball} + 5 \text{ ochiq topshiriq} \times 5 \text{ ball}$); butun kurs bo'yicha qisqa takrorlash; javoblari bilan 25 ta namunaviy test; yechimlari bilan 5 ta ochiq topshiriq; 20-loyiha — yakuniy amaliy dastur va uni himoya qilish rejası.

1 dars · nazorat

Bu darsda

- Yakuniy nazorat qanday tuzilgani va qanday baholanishini bilib olasiz;
- Butun kursni bir sahifada **takrorlaysiz**;
- **25 ta namunaviy test** va **5 ta ochiq topshiriq** bilan o'zingizni sinaysiz;
- Yakuniy loyiha (20-loyiha) va uni himoya qilish rejasini tuzasiz.

Baholash tizimi

Nazorat turi	Nima asosida	Maksimal ball
Joriy nazorat	Darsdagi faollik, amaliy topshiriqlar, mini-loyihalar, GitHub va Flowgorithm topshiriqlari	40
Oraliq nazorat	Bo'lim yakunida: amaliy, og'zaki, yozma ish yoki test	20
Yakuniy nazorat	$25 \text{ ta yopiq test} \times 3 \text{ ball} + 5 \text{ ta ochiq topshiriq} \times 5 \text{ ball}$	100



Yakuniy nazoratga qo'yilish sharti

Joriy (40) + oraliq (20) = **60 ball**dan kamida **36 ball (60%)** to'plagan o'quvchi yakuniy nazoratga qo'yiladi. Yakuniy nazoratdan kamida **60 ball** to'plagan o'quvchi keyingi chorak mashg'ulotlarida davom etadi.

Chorak davomida o'qituvchi bergan loyiha natijasi **havola** ko'rinishida topshiriladi: GitHub repository, Kaggle, Google Play / App Store, Google Drive yoki Telegram'dagi video-taqdimot, yoki o'qituvchi tasdiqlagan boshqa platforma.

Butun kurs — bitta jadvalda

Bob	Asosiy tushunchalar	Albatta bilish kerak
I. Kompyuter savodxonligi (1–9)	Fon Neyman arxitekturası, CPU, RAM, ROM, Windows, fayl tizimi, bit/bayt, qurilmalar, internet, pochta, xavfsizlik, tez yozish, raqamli savodxonlik	1 bayt = 8 bit; 1 KB = 1024 B; RAM — vaqtinchalik; kengaytmalar; netiket; 10 barmoq usuli
II. IT yo'nalishlari va infratuzilma (10–14)	IP, DNS, hosting, HTTP/HTTPS, bulut, Git/GitHub, IT yo'nalishlari, kiberxavfsizlik	DNS: domen → IP; add → commit → push; Viewer/Commenter/Editor; 2FA; phishing belgilari
III. Algoritmash va Flowgorithm (15–25)	Algoritm xossalari, blok-sxema, o'zgaruvchi, turlar, chiziqli, tarmoqlanuvchi, sikl, loyihalar	Integer/Real/String/Boolean; <code>%</code> ; <code>==</code> ; <code>!=</code> ; AND/OR/NOT; For/While/Do; hisoblagich va yig'uvchi

1-qism: 25 ta namunaviy test (har biri 3 ball)

Javobni tanlang — to'g'ri yoki noto'g'riligi darhol ko'rsatiladi. Natijangizni sanang: **har bir to'g'ri javob — 3 ball**.

I bob

? 1. Kompyuterning "miyasi" — barcha hisob-kitoblarni bajaruvchi qurilma?

- A. RAM
- B. Protsessor (CPU)
- C. Qattiq disk
- D. Monitor

? 2. Kompyuter o'chirilganda ma'lumot o'chib ketadigan xotira?

- A. SSD
- B. Fleskha
- C. RAM
- D. ROM

? 3. 1 bayt necha bitga teng?

- A. 8
- B. 10
- C. 1024
- D. 2

? 4. 2 GB necha MB?

- A. 2000
- B. 200
- C. 1024
- D. 2048

? 5. Qaysi qurilma faqat kiritish qurilmasi?

- A. Printer
- B. Klaviatura
- C. Karnay
- D. Proyektor

? 6. .pdf , .docx , .png — bular nima?

- A. Papkalar
- B. Dasturlar
- C. Fayl kengaytmalari (turlari)
- D. Viruslar

? 7. Rasmiy xatda qaysi bo'lim albatta to'ldiriladi?

- A. Mavzu (Subject)
- B. BCC
- C. Smayliklar
- D. Hech qaysi

? 8. Tez yozishda ko'rsatkich barmoqlar qaysi tugmalarda turadi?

- A. A va ;
- B. Q va P
- C. Z va M
- D. F va J

? 9. "Raqamli iz" nima?

- A. Kompyuterdagi chang
- B. Internetda qoldirgan barcha ma'lumotlaringiz izi
- C. Sichqoncha izi
- D. Ekrandagi barmoq izi

II bob

? 10. DNS'ning vazifasi?

- A. Saytni yaratish
- B. Viruslarni o'chirish
- C. Domen nomini IP-manzilga aylantirish
- D. Fayllarni siqish

? 11. HTTPS'ning HTTP'dan asosiy farqi?

- A. Ma'lumot shifrlanadi
- B. Tezroq
- C. Rangliroq
- D. Faqat telefonda ishlaydi

? 12. O'qituvchi hujjatni o'zgartirmay, faqat fikr yozishi uchun qaysi ruxsat?

- A. Muharrir
- B. Izoh qoldiruvchi
- C. Egasi
- D. Ruxsat kerak emas

? 13. O'zgarishlarni GitHub'ga yuborish buyrug'i?

- A. `git init`
- B. `git clone`
- C. `git status`
- D. `git push`

? 14. Model ko'plab misollardan qonuniyatni o'zi topadigan yo'nalish?

- A. DevOps
- B. Frontend
- C. Machine Learning
- D. Hosting

? 15. 2FA nima?

- A. Parol + ikkinchi tasdiq (kod, ilova)
- B. Ikkita bir xil parol
- C. Ikki marta kirish
- D. Ikki kishilik akkaunt

? 16. Qaysi biri phishing belgisi?

- A. Xatda ismingiz to'g'ri yozilgan
- B. "24 soatda bloklanadi! SMS-kodni yuboring"
- C. Rasmiy domendan kelgan xabar
- D. Hech narsa so'ralmagan

III bob

? 17. "Algoritm chekli qadamdan keyin natija berishi kerak" — qaysi xossa?

- A. Aniqlik
- B. Ommaviylik
- C. Natijaviylik
- D. Diskretlik

? 18. Flowgorithm'da foydalanuvchidan ma'lumot oluvchi blok?

- A. Output
- B. Assign
- C. Declare
- D. Input

? 19. O'rtacha baho (4.33) uchun qaysi tur?

- A. Integer
- B. Real
- C. String
- D. Boolean

? 20. $17 \% 5 = ?$

- A. 2
- B. 3
- C. 3.4
- D. 12

? 21. $(4 + 6) / 2 * 3 = ?$

- A. 5
- B. 11
- C. 15
- D. 1.67

? 22. Son juftligini tekshiruvchi shart?

- A. `son / 2 == 0`
- B. `son == 2`
- C. `son % 2 == 1`
- D. `son % 2 == 0`

? 23. `a = 5`, `b = 12`. `a > 3 and b < 10` = ?

- A. true
- B. false
- C. 5
- D. Xato

? 24. Takrorlash soni oldindan ma'lum bo'lsa, qaysi sikl qulay?

- A. For
- B. Do
- C. If
- D. Declare

? 25. `s = 0; For i = 1 to 5: s = s + i`. Natija?

- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 120

2-qism: 5 ta ochiq topshiriq (har biri 5 ball)

Har bir topshiriqni avval **o'zingiz** daftarda yoki Flowgorithm'da bajaring, keyin yechim bilan solishtiring. Baholash: to'g'ri mantiq (3 ball), tekshiruvlar va to'liqlik (1 ball), tushunarli kiritish/chiqarish (1 ball).

1-topshiriq. Trassirovka

Quyidagi algoritm `n = 5` uchun nima chiqaradi? O'zgaruvchilar jadvalini to'ldiring.

Algorithm

```
p = 1
i = 1
While i <= n
    p = p * 2
    i = i + 1
Output p
```

▼ Yechim

i (boshida)	p = p * 2
1	2
2	4
3	8
4	16
5	32

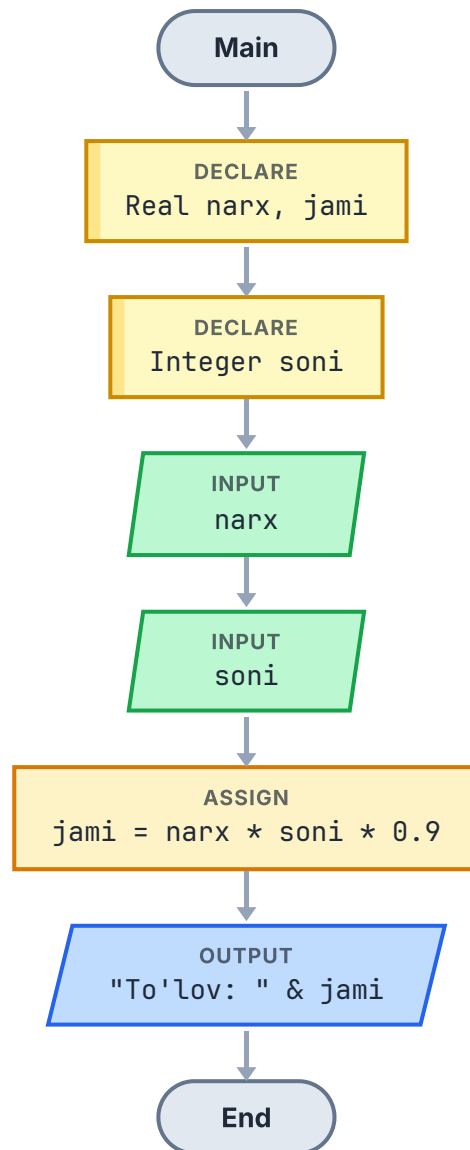
Natija: **32** = 2⁵. Algoritm 2 ning `n` -darajasini hisoblaydi.

2-topshiriq. Chiziqli algoritm

Do'konda mahsulot narxi va soni kiritiladi. Xarid 10% chegirma bilan. To'lanadigan summani chiqaruvchi blok-sxema tuzing.

▼ Yechim

xarid.fprg



Test: $20\,000 \times 3 = 60\,000$; $-10\% \rightarrow$ **54 000**.

3-topshiriq. Tarmoqlanuvchi algoritm

Uchburchakning uch tomoni kiritiladi. Uchburchak mavjudmi va agar mavjud bo'lsa, u teng tomonlimi, teng yonlimi yoki turli tomonlimi — aniqlang.

▼ Yechim

Psevdokod

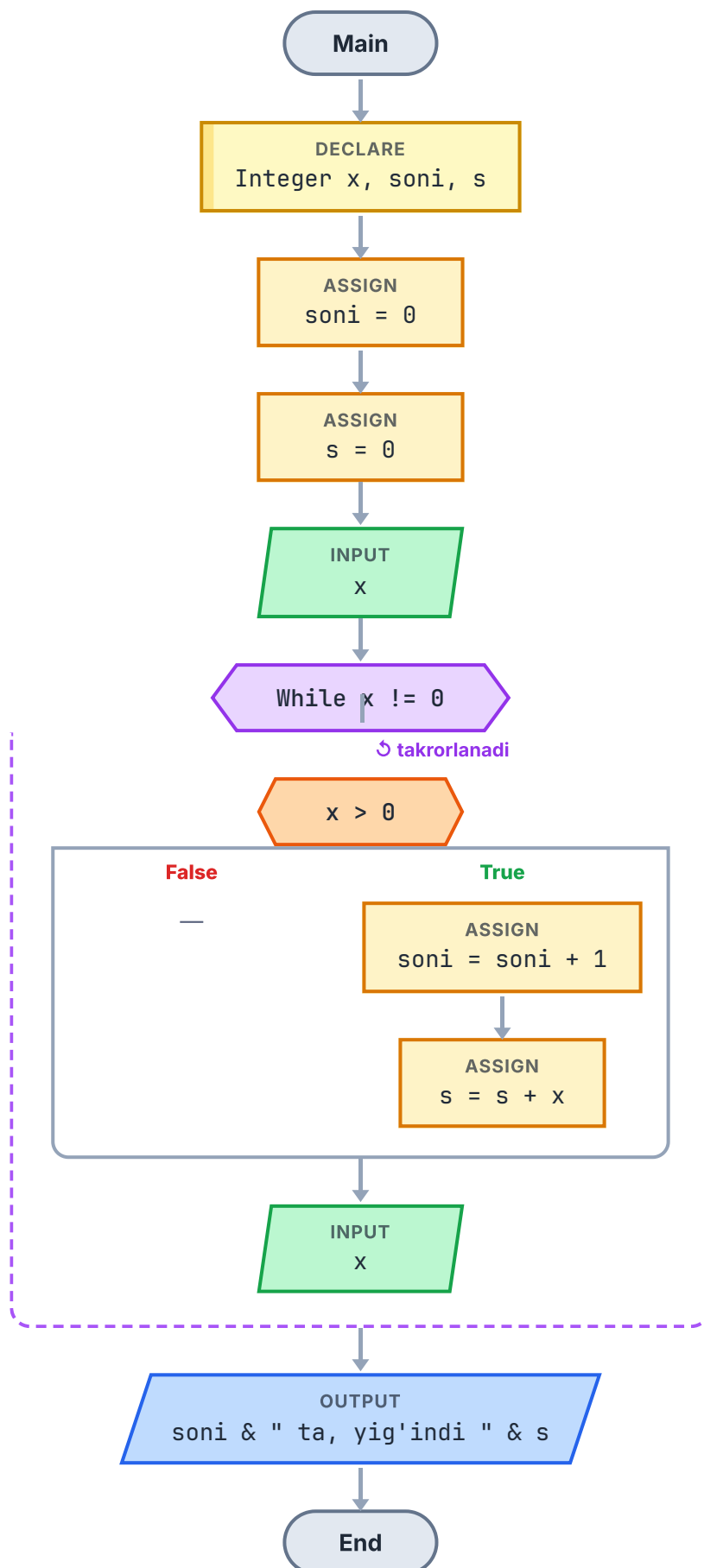
```
Input a, b, c
If a + b > c and a + c > b and b + c > a
    If a == b and b == c
        Output "Teng tomonli"
    Else If a == b or b == c or a == c
        Output "Teng yonli"
    Else
        Output "Turli tomonli"
Else
    Output "Bunday uchburchak mavjud emas"
```

Testlar: 3,3,3 → teng tomonli; 5,5,8 → teng yonli; 3,4,5 → turli tomonli; 1,2,10 → mavjud emas.

4-topshiriq. Takrorlanuvchi algoritm

Foydalanuvchi 0 kiritmaguncha sonlarni kiritadi. Kiritilgan musbat sonlar soni va yig'indisini chiqaring (0 hisobga olinmaydi).

▼ Yechim



Muhim: birinchi Input sikldan **oldin**, keyingisi sikl **oxirida** — shunda 0 hech qachon hisobga qo'shilmaydi. Test: 5, -2, 7, 0 → **2 ta, yig'indi 12**.

5-topshiriq. Xatoni toping

Dastur 1 dan 10 gacha bo'lgan juft sonlar yig'indisini (30) chiqarishi kerak edi, lekin noto'g'ri ishlayapti. Ikkita xatoni toping.

Xatoli algoritm

```
For i = 1 to 10
  s = 0
  If i % 2 == 1
    s = s + i
Output s
```

▼ Yechim

1. `s = 0` sikl **ichida** — har iteratsiyada yig'indi o'chadi. Uni sikldan **oldin** qo'yish kerak.
2. Shart `i % 2 == 1` — toq sonlarni tanlaydi. To'g'risi: `i % 2 == 0`.

Tuzatilgan: `s = 0` → `For i = 1 to 10` → `If i % 2 == 0: s = s + i` → `Output s` → **2+4+6+8+10 = 30**. (Muqobil: `For i = 2 to 10 step 2` — shartsiz.)

3-qism: 20-loyiha — yakuniy amaliy dastur

Topshiriq: bir nechta algoritmlar va shart operatorlaridan foydalangan holda **amaliy dastur** yarating. Talablar:

- Kamida **3 xil** ma'lumot turi; kamida **2 ta** If (ichma-ich yoki AND/OR bilan); kamida **1 ta** sikl;
- Barcha kiritishlar **tekshirilgan** (validatsiya);
- **Menyu** bo'lsa — qo'shimcha ball;
- GitHub repo: `.fprg` fayl, sxema rasmi, README (maqsad, foydalanish, testlar).

G'oya

Nimalar bor

🎮 "Matematik viktorina"

Random bilan 10 ta misol, ball, vaqt cheklovsiz, oxirida baho

G'oya	Nimalar bor
 "Do'kon kassasi"	Mahsulotlar menyusi, savat summasi, chegirma qoidalari, qaytim
 "Kutubxona"	Kitob olish/qaytarish, mavjud nusxalar, kechikish jarimasi
 "Sog'lom turmush"	BMI, kunlik qadamlar, haftalik o'rtacha, tavsiyalar
 "Yo'l kira kalkulyatori"	Masofa, transport turi, yosh bo'yicha imtiyoz
 "Xavfsiz bank"	Login (25) + bankomat (24) + tarix va statistika

Himoya rejasi (3–4 daqiqa)

- 1

Muammo (20 s): qaysi hayotiy muammoni hal qiladi?
- 2

Reja (40 s): kirish, chiqish, qoidalar — IPO jadvali.
- 3

Sxema (60 s): asosiy qismlarni ko'rsatib tushuntirish — qayerda shart, qayerda sikl va nima uchun.
- 4

Demo (60 s): oddiy holat + xato holat (noto'g'ri kiritish).
- 5

Xulosa (20 s): nimani o'rgandim, qanday yaxshilash mumkin.

Mezon	Ball
Dastur to'g'ri ishlaydi	30
Talablar bajarilgan (turlar, shartlar, sikl)	25
Validatsiya va xatolarni tekshirish	15
Test jadvali	10
GitHub va README	10
Taqdimot va savollarga javob	10

Tayyorgarlik rejasi

- 1 Har bir mavzuning **"Yodda tuting"** bo'limini qayta o'qing (26 ta — har kuni 5–6 tadan).
- 2 Barcha mavzulardagi testlarni qayta ishleng — xato qilganlaringizni daftarga yozing.
- 3 Flowgorithm'da har bir turdan kamida 2 tadan dastur yozing: chiziqli, tarmoqlanuvchi, sikl.
- 4 Qo'lda **trassirovka** mashq qiling — ochiq topshiriqlarning yarmi shunga tayanadi.
- 5 GitHub portfolioningizni tartibga keltiring: README, papkalar, commit xabarlar.

Yodda tuting

Joriy + oraliq

$40 + 20 = 60$; yakuniyga qo'yilish uchun kamida 36.

Yakuniy nazorat

$25 \text{ test} \times 3 = 75 + 5 \text{ ochiq} \times 5 = 25 \rightarrow 100 \text{ ball}$.

O'tish chegarasi

60%.

Yakuniy loyiha

Turlar + shartlar + sikl + validatsiya + GitHub + himoya.

 **Tabriklaymiz!** Siz Computer Science Foundation kursini yakunladingiz: endi kompyuter qanday ishlashini tushunasiz, raqamli dunyoda xavfsiz harakat qilasiz va **algoritmik fikrlaysiz**. Keyingi qadam — haqiqiy dasturlash tili (Python yoki JavaScript). Muvaffaqiyat!

☐ **Darsni o'qib bo'ldim**

✓ Test javoblari

1. 1. Kompyuterning "miyasi" — barcha hisob-kitoblarni bajaruvchi qurilma? — **B) Protssessor (CPU)**
CPU buyruqlarni bajaradi; RAM — ishchi xotira.
2. 2. Kompyuter o'chirilganda ma'lumot o'chib ketadigan xotira? — **C) RAM**
RAM — energiyaga bog'liq (vaqtinchalik) xotira.
3. 3. 1 bayt necha bitga teng? — **A) 8**
1 bayt = 8 bit.
4. 4. 2 GB necha MB? — **D) 2048**
 $1 \text{ GB} = 1024 \text{ MB} \rightarrow 2 \times 1024 = 2048$.
5. 5. Qaysi qurilma faqat kiritish qurilmasi? — **B) Klaviatura**
Qolganlari — chiqarish qurilmalari.
6. 6. .pdf, .docx, .png — bular nima? — **C) Fayl kengaytmalari (turlari)**
Kengaytma fayl turini va qaysi dastur ochishini bildiradi.
7. 7. Rasmiy xatda qaysi bo'lim albatta to'ldiriladi? — **A) Mavzu (Subject)**
Mavzu xatning mazmunini qisqa bildiradi.
8. 8. Tez yozishda ko'rsatkich barmoqlar qaysi tugmalarda turadi? — **D) F va J**
F va J da bo'rtiqcha bor — uy qatori.
9. 9. "Raqamli iz" nima? — **B) Internetda qoldirgan barcha ma'lumotlaringiz izi**
Postlar, izohlar, qidiruvlar — uzoq saqlanadi.
10. 10. DNS'ning vazifasi? — **C) Domen nomini IP-manzilga aylantirish**
DNS — internetning "telefon kitobi".
11. 11. HTTPS'ning HTTP'dan asosiy farqi? — **A) Ma'lumot shifrlanadi**
S — Secure, TLS shifrlash.
12. 12. O'qituvchi hujjatni o'zgartirmay, faqat fikr yozishi uchun qaysi ruxsat? — **B) Izoh qoldiruvchi**
Commenter.
13. 13. O'zgarishlarni GitHub'ga yuborish buyrug'i? — **D) git push**
add → commit → push.
14. 14. Model ko'plab misollardan qonuniyatni o'zi topadigan yo'nalish? — **C) Machine Learning**
ML — mashinani o'rgatish.
15. 15. 2FA nima? — **A) Parol + ikkinchi tasdiq (kod, ilova)**
Bilgan narsa + sizdagi narsa.
16. 16. Qaysi biri phishing belgisi? — **B) "24 soatda bloklanadi! SMS-kodni yuboring"**
Shoshiltirish + maxfiy kod so'rash.
17. 17. "Algoritm chekli qadamdan keyin natija berishi kerak" — qaysi xossa? — **C) Natijaviylik**
Natijaviylik — algoritm albatta tugaydi.

8. 18. Flowgorithm'da foydalanuvchidan ma'lumot oluvchi blok? — **D) Input**

Input — parallelogramm.

9. 19. O'rtacha baho (4.33) uchun qaysi tur? — **B) Real**

Kasr son — Real.

10. 20. $17 \% 5 = ?$ — **A) 2**

$17 = 5 \times 3 + 2$.

11. 21. $(4 + 6) / 2 * 3 = ?$ — **C) 15**

$10 / 2 = 5$; $5 \times 3 = 15$.

12. 22. Son juftligini tekshiruvchi shart? — **D) son % 2 == 0**

2 ga bo'lgandagi qoldiq 0.

13. 23. $a = 5$, $b = 12$. $a > 3$ and $b < 10 = ?$ — **B) false**

$b < 10$ yolg'on $\rightarrow$ AND yolg'on.

14. 24. Takrorlash soni oldindan ma'lum bo'lsa, qaysi sikl qulay? — **A) For**

For $i = 1$ to n .

15. 25. $s = 0$; For $i = 1$ to 5 : $s = s + i$. Natija? — **C) 15**

$1+2+3+4+5 = 15$. (120 — 5!, ko'paytma.)